ORTOPEDIA · AULA · TUMORES ÓSSEOS

Tumores ósseos

Dos benignos achados por acaso no raio X à metástase e ao mieloma múltiplo: como reconhecer cada lesão, quando acompanhar e quando encaminhar.

F

Dr. Flávio

Ortopedista; atuou no serviço de tumores ósseos da Uopeccan

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

2 cm
de capa de cartilagem no osteocondroma: acima disso, malignidade

5 anos
de raio X anual no osteocondroma e no encondroma

40 anos
acima disso, lesão suspeita é metástase ou mieloma

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	Panorama dos tumores ósseos	2
02	O osso, os exames e a cirurgia	3
03	Osteoma e osteoma osteoide	5
04	Osteocondroma	7
05	Encondroma	8
06	Condroblastoma	10
07	Tumor de células gigantes e tumor marrom	11
08	Cisto ósseo simples e cisto ósseo aneurismático	12
09	Displasia fibrosa	14
10	Metástase óssea	15
11	Mieloma múltiplo	16
12	O essencial da aula	17

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

00 Recados da disciplina

PROVA SLIDES

NA PROVA	O que está em vermelho nos slides é o que cai. O professor foi avisando, tema a tema, o que é questão de prova, e às vezes até como a questão vem escrita.
QUESTÕES	As questões são enviadas ao Dr. André. O professor cobra o que costuma cair em Ortopedia.
NOTA	Segundo o professor, a próxima prova é a chance de recuperar a nota.

FOCO	A pedido do Dr. André, o foco é o que mais cai: tumores benignos, metástase e mieloma múltiplo. Dos tumores malignos, só esses dois.
SLIDES	O professor não achou a versão reduzida e deu a aula com a versão original, de cerca de 180 slides, pulando partes. Os slides de mieloma múltiplo não estavam nela: ele vai enviá-los, junto com as questões de mieloma, se houver.

O QUE COBRA

- **Osteoma osteoide:** dor noturna que melhora com aspirina, o nidus e a tomografia como exame padrão-ouro.
- **Encondroma:** síndrome de Maffucci.
- **Condroblastoma:** epífise, no centro; padrão em tela de galinheiro.
- **Cisto ósseo simples:** técnica de Scaglietti, prostaglandinas no líquido e sinal da folha caída.
- **Displasia fibrosa:** síndrome de McCune-Albright.
- **Metástase e mieloma:** o mais frequente e o primário mais frequente.

O QUE NÃO COBRA

- **Osteoma:** é raro; a prova cobra o osteoma osteoide.
- **Encondroma e condrossarcoma:** como diferenciar e quando fazer biópsia ficam como curiosidade.
- **Condrossarcoma:** não responder à quimioterapia é curiosidade.
- **Tumor de células gigantes:** o slide da metástase pulmonar não cai.
- **Metástase de origem desconhecida:** pulmão e rim são curiosidade.

01 Panorama dos tumores ósseos

EPIDEMIOLOGIA CLASSIFICAÇÃO

Tumores ósseos são raros: representam **menos de 1% de todos os tumores**. E, entre os tumores ósseos, os malignos são menos da metade. Na prática, quase tudo o que vocês vão encontrar é benigno, e mesmo assim com pouca frequência. É um tema complexo, que vocês não vão tratar; mas alguns casos vão aparecer na atividade clínica, e é preciso reconhecê-los e encaminhá-los bem.

> *“Vocês não vão tratar isso aqui, mas vocês têm que saber pelo menos dar um encaminhamento adequado.”*
>
> DR. FLÁVIO, NA ABERTURA DA AULA

Como eles aparecem

A maioria dos tumores ósseos é descoberta por acaso, como achado de exame. O exemplo típico é o osteocondroma: um “ossinho” que cresce, que a pessoa às vezes sente por anos sem saber o que é, até bater o joelho, fazer um raio X e descobrir a lesão. Na maioria das vezes, esse achado não tem significado clínico, e a conduta é apenas acompanhar.

O mapa da aula

O professor apresentou a classificação inteira e escolheu, dentro de cada grupo, os tumores mais frequentes. Nos cartões, o título traz os que foram estudados; embaixo, os que só foram citados.

FORMAM OSSO

Osteoma e osteoma osteoide

Citado: osteoblastoma.

FORMAM CARTILAGEM

Osteocondroma, encondroma e condroblastoma

Citado: fibroma condromixoide.

BENIGNO AGRESSIVO

Tumor de células gigantes

Fica entre o benigno e o maligno (seção 07).

FIBROSOS

Displasia fibrosa

Citados: defeito fibroso cortical, fibroma não ossificante, osteofibrodisplasia e fibro-histiocitoma benigno.

PSEUDOTUMORAIS E CÍSTICOS

Cisto ósseo simples, cisto aneurismático e tumor marrom

Citado: granuloma eosinofílico.

MALIGNOS

Metástase e mieloma múltiplo

Citados: osteossarcoma, condrossarcoma e sarcoma de Ewing.

● BENIGNO AGRESSIVO

O tumor de células gigantes é classificado como benigno porque, na lâmina, suas células não têm as alterações de um tumor maligno. Mas o comportamento é agressivo, a ponto de poder dar metástase pulmonar. Por isso ele fica no limiar entre benigno e maligno.

02 O osso, os exames e a cirurgia

ANATOMIA · IMAGEM · CIRURGIA

Ao longo da aula, o professor explicou o vocabulário que se repete em todos os tumores. Ele está reunido aqui para não precisar ser repetido em cada seção. A figura da seção 12 mostra onde cada tumor costuma ficar no osso.

As partes do osso longo

DIÁFISE	A parte do meio do osso longo.
METÁFISE	A região que se alarga entre a diáfise e a fise. “Metadiafisária” é a transição entre as duas.

FISE	A placa (ou linha) de crescimento: é onde o osso cresce enquanto o esqueleto ainda está imaturo.
EPÍFISE	A última parte do osso, depois da fise, junto da articulação.

CORTICAL	A “casca” dura do osso, que dá rigidez.
MEDULAR	A parte de dentro, mais esponjosa (osso trabeculado), onde fica o tecido que produz sangue.

Raio X: branco é cálcio, escuro é osso destruído

Tudo o que fica mais claro (branco) na radiografia é chamado de **esclerose**: é acúmulo de cálcio. O que fica escuro é hipertransparente. A lesão que destrói osso e aparece escura é a lesão lítica; às vezes ela tem um halo de esclerose em volta, como no condroblastoma.

Benigno ou maligno no raio X: a zona de transição

A zona de transição é a faixa entre o tumor e o osso saudável. Nos tumores benignos, dá para ver exatamente onde o tumor acaba e o osso saudável começa. Nos malignos, essa fronteira é borrada.

	Tumor benigno	Tumor maligno
LIMITE	Bem delimitado, de margens geográficas	Zona de transição extensa, “nebulosa”
EXEMPLOS	Encondroma, cisto ósseo simples	Os malignos; o tumor de células gigantes imita esse padrão
CIRURGIA	Retira só a lesão, sem margem livre	Retira com margem livre de tecido sadio

Tomografia, ressonância e cintilografia

Tomografia

Mostra o osso com muita nitidez: é ela que acha o nidus do osteoma osteoide. Não mostra bem a cartilagem nem a natureza do tumor.

Ressonância

Mostra a natureza do tumor: se tem mais cartilagem ou mais osso. Em T1, o líquido fica escuro; em T2, fica branco (hipersinal).

Cintilografia óssea

Mostra o metabolismo do osso. Onde há muita remodelação, há hipercaptação. Não dá diagnóstico: só aponta onde investigar.

A ressonância cria um campo magnético que faz “vibrar” os átomos de hidrogênio. Onde há muita água, como na cartilagem, a vibração é intensa e aparece o hipersinal em T2. Na cintilografia, ao redor de um tumor ou de uma metástase, os osteoclastos retiram osso e os osteoblastos tentam repor; essa atividade concentra o contraste (o professor citou o tecnécio-99) e gera a hipercaptação.

As articulações, como o joelho, captam mais mesmo sem doença: sofrem mais impacto e estão sempre em remodelação. O radiologista destaca só a captação anômala, que merece investigação.

> *“A cintilografia não dá diagnóstico pra gente, ela só dá um sinal de que alguma coisa está errada naquele ponto e que a gente tem que investigar melhor.”*
>
> DR. FLÁVIO, SOBRE JUNTAR RAIO X, RESSONÂNCIA, BIÓPSIA E CINTILOGRAFIA

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Em aula, a captação foi explicada pela glicose ligada ao contraste. Nos livros, o contraste da cintilografia óssea é o tecnécio-99m ligado a um difosfonato, que se fixa no osso onde os osteoblastos estão formando osso novo. A glicose marcada é a do exame de tomografia por emissão de pósitrons.

O vocabulário da cirurgia

- **Biópsia:** todo tumor retirado do osso vai para exame ao microscópio, para confirmar do que se trata.
- **Curetagem:** entrar com a cureta e raspar todo o tecido anômalo até começar a sair osso saudável.
- **Enxerto ósseo:** osso retirado, na maioria das vezes, da crista ilíaca, para preencher a falha.
- **Cimento ósseo:** outra forma de preencher a falha deixada pela curetagem.
- **Margem livre (margem oncológica):** nos tumores malignos, o tumor sai envolvido por tecido sadio, sem que o cirurgião "veja" o tumor durante a operação. Nos benignos, não é necessária.

MARGEM LIVRE

Faixa de tecido sadio retirada em volta de um tumor maligno.

2 cm
DE TECIDO SADIO AO REDOR

	Cimento ósseo	Enxerto ósseo
CALOR	Aquece até cerca de 100 °C ao endurecer e pode destruir células do tumor que tenham ficado	Não aquece
RECIDIVA	Fácil de enxergar no raio X	Difícil: o enxerto fica homogêneo com o osso
ESCOLHA	Não há regra: depende da preferência do ortopedista.	

03 Osteoma e osteoma osteoide

FORMAM OSSO · DOR NOTURNA

Os dois são tumores benignos que produzem tecido ósseo. Na aula, a diferença entre eles é só o tamanho.

OSTEOMA OU OSTEOMA OSTEOIDE?

A definição dada em aula é só pelo tamanho da lesão.

OSTEOMA **mais de 1 cm** | OSTEOMA OSTEOIDE **menos de 1 cm**

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Nos livros, o corte de tamanho (cerca de 1,5 a 2 cm) separa o osteoma osteoide do osteoblastoma, que é a versão maior do mesmo tumor; o osteoma é tratado como uma lesão à parte, mais comum no crânio e na face. Para a prova da disciplina, vale a definição da aula.

Osteoma: o raro

Lesão benigna formada por aumento de tecido ósseo, sempre na cortical (nunca por dentro), de preferência na diáfise ou na região metadiafisária. É difícil atingir a articulação. Cresce como várias lâminas de osso em volta de

um núcleo, como cascas de cebola, e vai espessando o osso. Pode aparecer na calota craniana e na bacia (ilíaco); nos ossos longos, é mais comum na tíbia ou no fêmur.

QUEM

Menos de 1,89% dos tumores benignos e menos de 0,85% de todos os tumores ósseos. Mesma frequência em homens e mulheres, em todas as idades.

ONDE

Clássico: osso lamelar do crânio, dos seios da face e da maxila. Parosteal, menos comum: fêmur, úmero, clavícula. Medular: no osso trabeculado (enostose).

Quase sempre é assintomático e aparece como achado de exame: o paciente sofre um trauma, faz uma radiografia e a alteração aparece. Às vezes o paciente percebe algo crescendo. Dá sintomas quando fica perto de uma estrutura sensível: perto de bursa ou tendão, pode causar bursite ou tendinite; perto de nervo, compressão neurológica, com dor neuropática ou parestesia. Diagnóstico diferencial: osteossarcoma justacortical, osteocondroma séssil e miosite ossificante.

Muitas vezes não precisa de nenhum tratamento. Quando se opera, por ser benigno, não há quimioterapia, radioterapia nem necessidade de margem livre: tira-se só o osso alterado, que vai para biópsia para confirmar. O aspecto no raio X já sugere o diagnóstico.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

O osteoma é raro e não vai ser cobrado na prova. O que ele cobra é o osteoma osteoide, que é mais frequente.

Osteoma osteoide: dor noturna que melhora com aspirina PROVA

É um tumor pequeno, de menos de 1 cm, formado por lâminas de osso cortical. No centro fica o **nidus** (ou nicho): um núcleo com proliferação de vasos, de onde vem a dor. Acomete adolescentes e adultos jovens, com 3 homens para cada mulher. Na lâmina, é tecido muito vascularizado, de osso imaturo (osteoide). Em sala, uma aluna lembrou de um caso que conheceu na infância: a pessoa tinha muita dor, exatamente a marca do tumor.

O QUADRO QUE CAI NA PROVA

Paciente jovem com um nódulo que dói muito.

A DOR

Constante, piora à noite.

O ALÍVIO

Melhora muito com anti-inflamatório, principalmente aspirina (ácido acetilsalicílico).

A ORIGEM

O nidus: um novelo de vasos no meio do osso.

Onde aparece e o que pode causar

Pode estar em qualquer osso, com preferência pelas metáfises dos ossos longos (fêmur, tíbia, úmero). Também aparece no colo do fêmur, no acetábulo e na lâmina ou no pedículo das vértebras. O professor nunca viu nos ossos do antebraço, mas pode acontecer.

- **Aumento de volume:** um nódulo que o paciente sente e que dói muito.
- **Perda de função:** conforme o local, o paciente manca pela dor e perde amplitude de movimento.
- **Sinovite:** perto da articulação, inflama a membrana sinovial e dá dor dentro da articulação.
- **Escoliose antálgica:** na lâmina da vértebra, a dor entorta a coluna e pode deixar deformidade.

Exame padrão-ouro: tomografia PROVA

No raio X, a cortical fica com esclerose (mais branca) e um núcleo hipertransparente (escuro) no meio. Pode estar em qualquer face da cortical: num dos casos mostrados, estava na cortical posterior do colo do fêmur. O diagnóstico se fecha com a **tomografia**, porque ela mostra o nidus com muita nitidez; não é preciso pedir ressonância nem cintilografia. Se a cintilografia for feita, mostra hipercaptação ao redor do tumor.

ARMADILHA DE PROVA

Exame padrão-ouro para o osteoma osteoide entre ressonância magnética, radiografia e tomografia: **tomografia**. A justificativa: ela mostra o nidus com muita nitidez.

Tratamento: tirar o nidus

Tratar é retirar o nidus, de onde vem a dor. Há duas formas: retirar um bloco de osso que contenha o nidus (cirurgia aberta) ou cauterizar o nidus com cautério elétrico guiado por tomografia, com o paciente dentro da sala de tomografia, sem abrir o osso. Se o nidus não for retirado ou cauterizado por completo, a dor volta (recidiva).

CASOS DO PROFESSOR

- **Menino de 14 anos:** chegou de muletas, sem conseguir pisar nem esticar a perna, com espessamento na metade distal do fêmur. Cirurgia aberta: retirada do bloco de osso e cauterização. A dor sumiu e ele seguiu a vida.
- **Menina de 13 anos, jogadora de vôlei:** lesão na cortical do colo do fêmur. A dor piorava à noite e foi aumentando até ela parar de jogar e ir para as muletas, com sinovite intensa. A cauterização foi feita na sala de hemodinâmica, com raio X ao mesmo tempo e uma ponta especial de cautério.

"Lembra de osteoma osteoide, que é dor noturna que melhora com aspirina. Isso aí é a característica dele."

DR. FLÁVIO, SOBRE O QUE LEVAR PARA A PROVA

04 Osteocondroma

FORMAM CARTILAGEM ACOMPANHAMENTO

Talvez o tumor ósseo mais comum que existe: representa **50% dos tumores ósseos benignos**. É formado por osso com uma capa de cartilagem, fica na periferia do osso (sempre na cortical) e perto da fise. Aparece no fim da infância e na adolescência, no estirão de crescimento: 74% dos casos estão entre 11 e 30 anos.

Por que ele existe

A teoria: durante o desenvolvimento, ainda no útero, algumas células da fise "escapam" para dentro da metáfise, mas continuam com a capacidade de crescer. Em vez de ficar na linha de crescimento, crescem ali na metáfise. Por isso o tumor acompanha o crescimento do osso, no mesmo ritmo e no mesmo sentido da fise, e fica evidente no estirão. O normal é que, quando a pessoa atinge a maturidade óssea, ele pare de crescer e fique daquele tamanho, sem incomodar.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

No raio X, o osteocondroma costuma apontar para longe da articulação mais próxima: esse sentido ajuda a reconhecê-lo.

Formas e síndrome

PEDICULADO

Tem um pedículo e parece um cogumelo saindo do osso.

SÉSSIL

Sem pedículo: é só um aumento da cortical do osso.

Quase sempre é solitário. Na osteocondromatose múltipla hereditária, uma condição genética, surgem vários pelo corpo. A conduta também é acompanhar, operando caso a caso: por exemplo, quando há bloqueio da articulação ou sinostose (fusão de um osso com outro) que trava o movimento.

Clínica

Na maioria das vezes é assintomático e o diagnóstico é acidental: o paciente cai, bate o joelho, faz o raio X e descobre o tumor que nem sabia que tinha. Manifesta-se como aumento de volume. Raramente dá dor, quando comprime uma estrutura vizinha (nervo, tendão ou bursa) e provoca reação inflamatória.

Conduta: acompanhar por 5 anos

1. **Achado no raio X.** Não precisa assustar, mas é preciso encaminhar ao ortopedista para o acompanhamento.
2. **Raio X uma vez por ano, por 5 anos.** Se não crescer nesse período, "esquece": ele vai ficar quieto.
3. **Cresceu?** Ressonância e biópsia, para procurar sinais de malignidade.
4. **Cirurgia** quando há sinal de malignidade, dor, bloqueio da articulação ou deformidade estética importante. De maneira geral, não se tira o osso.

Sinais de malignidade

SINAIS DE ALERTA

- **Continua crescendo depois que o esqueleto parou de crescer.** É sinal de que está se malignizando e indica cirurgia.
- **Capa de cartilagem espessa.** Na ressonância, mede-se a espessura da capa: acima de 2 cm é comportamento de malignidade.

CAPA DE CARTILAGEM NA RESSONÂNCIA

Até esse valor, fica-se tranquilo; acima dele, é mais um argumento para retirar.

até 2 cm
ESPESSURA ACEITÁVEL

Cerca de 1% dos osteocondromas se maligniza: vira osteossarcoma, a partir do pedículo, que é osso, ou condrossarcoma, a partir da capa de cartilagem.

> *"Quando vocês começarem a atender, vocês vão pegar o osteocondroma. Não precisa ficar assustado, mas é importante que vocês encaminhem pro ortopedista."*
>
> DR. FLÁVIO, SOBRE O ACOMPANHAMENTO DE 5 ANOS

05 Encondroma

FORMAM CARTILAGEM · MÃO E PÉ

Tumor benigno de cartilagem que fica **dentro do osso, na medular**, nunca na cortical. É um dos mais comuns nos ossos da mão e do pé. Prefere os ossos longos, na região metadiafisária (diáfise e metáfises mais distais), e as

falanges. No raio X, é uma lesão lítica com múltiplos pontos de calcificação, como um amontoado “algodonoso” dentro do osso.

	Osteocondroma	Encondroma
TECIDO	Osso com capa de cartilagem	Cartilagem
ONDE	Cortical, na periferia, perto da fise	Medular, dentro do osso
RAIO X	Projeção pediculada ou séssil	Lesão lítica “algodonosa”, com calcificações
CONDUTA	Raio X anual por 5 anos	Raio X anual por 5 anos
MALIGNIZA PARA	Osteossarcoma ou condrossarcoma	Condrossarcoma

Clínica

Na maioria das vezes é achado de exame e fica parado. Na mão, a cortical fica mais frágil: o paciente cai, quebra o osso, e o raio X da fratura revela o tumor. A fratura também é uma forma de manifestação.

Encondroma ou condrossarcoma de baixo grau?

Na lâmina, os dois têm a mesma característica. A diferença é o comportamento: o encondroma fica quieto. Se começou a crescer, já se considera comportamento maligno, e o tumor é retirado antes de virar um condrossarcoma, que, mesmo de baixo grau, destrói o osso e pode dar metástase. Por isso não se faz biópsia para diagnosticar antes: se cresceu, retira-se o tumor inteiro e o material vai para biópsia.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: CURIOSIDADE, NÃO CAI

O condrossarcoma, de baixo ou de alto grau, não responde à quimioterapia. O tratamento é cirurgia, retirando o tumor com margens livres de 2 cm.

Exames

- **Raio X:** faz o diagnóstico.
- **Ressonância:** sugere o tipo de tecido (mais cartilagem ou mais osso). É o exame de escolha quando se suspeita de condrossarcoma.
- **Tomografia:** mostra o osso, mas não a natureza do tumor nem a cartilagem; não é o exame de escolha.

CASO DO PROFESSOR

Uma estudante de Medicina, hoje formada, tinha um encondroma e fazia acompanhamento com ressonância, sempre no mesmo serviço, para permitir a comparação. Em uma avaliação, o tumor tinha crescido; seis meses depois, cresceu mais um pouco. Conduta: retirar.

Tratamento

Curetagem e preenchimento da falha com enxerto ósseo (da crista ilíaca) ou cimento ósseo. As vantagens de cada um estão na seção 02.

Síndromes de Ollier e de Maffucci PROVA

Na maioria dos casos o encondroma é isolado, mas existem síndromes com encondromas em vários locais do corpo.

SÍNDROME DE OLLIER

Encondromas múltiplos, com um lado do corpo mais afetado, causando deformidades nos ossos e nas articulações.

SÍNDROME DE MAFFUCCI

Encondromas múltiplos associados a hemangiomas na pele. Esses pacientes têm maior chance de malignização.

06 Condroblastoma

FORMAM CARTILAGEM · EPÍFISE

Também chamado de tumor de Codman. É benigno, mais comum em homens, na adolescência e em adultos jovens.

A marca: epífise, na região central PROVA

No osso em crescimento há diáfise, metáfise, fise e, por último, a epífise. O condroblastoma acomete a **epífise**, de preferência na região central. Locais: epífise distal do fêmur (a mais clássica), epífise do úmero, cabeça do fêmur e trocânter maior.

Por que operar assim que fecha o diagnóstico

É benigno, mas não para de crescer. Não respeita a fise: extrapola, entra na articulação e destrói toda a articulação, comprometendo a função. Por isso deve ser operado assim que o diagnóstico é fechado. Raramente pode dar metástase pulmonar.

Clínica e exames

Como fica praticamente dentro da articulação, sempre dá dor, sinovite intensa e limitação do movimento, principalmente no joelho; pode provocar edema. É parecido com o que o osteoma osteoide faz quando está perto da articulação, só que aqui acontece sempre.

- **Raio X:** lesão lítica circunscrita, com halo de esclerose em volta; pode ter calcificações.
- **Ressonância:** hipersinal em T2, porque tem muita cartilagem e muita água.
- **Cintilografia:** hipercaptação.

Na lâmina: “tela de galinheiro” PROVA

NA BIÓPSIA: O PADRÃO QUE A LITERATURA CHAMA DE TELA DE GALINHEIRO

CÉLULAS POLIGONAIS	CÉLULAS GIGANTES	O CONJUNTO
De tamanho uniforme: os condroblastos.	Do tipo osteoclasto: osteoclastos fundidos, com vários núcleos.	Forma um emaranhado parecido com a malha de um galinheiro.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Nos livros, a “tela de galinheiro” é a calcificação fina que contorna cada condroblasto, desenhando a malha.

Tratamento

1. **Abrir uma janela na cartilagem.** O tumor costuma estar quase rompendo a cartilagem da articulação.

2. **Curetar.** Raspar todo o tecido anômalo até chegar ao osso saudável.
3. **Cauterizar** o máximo possível do leito da lesão.
4. **Preencher** com enxerto ósseo ou cimento ósseo.

CASO DO PROFESSOR

Menino de 14 anos que chegou de muletas, com limitação funcional, sem conseguir andar. A lesão estava na epífise, um pouco medial, já quase rompendo a cartilagem; tinha hipersinal em T2 na ressonância e hipercaptação na cintilografia. Tratamento: janela, curetagem e cimento ósseo. Com o cimento, uma recidiva fica mais fácil de identificar.

07 Tumor de células gigantes e tumor marrom

BENIGNO AGRESSIVO · PARATORMÔNIO

No tumor de células gigantes, osteoclastos se fundem e formam uma célula gigante com vários núcleos, que passa a fazer reabsorção óssea descontrolada. É um tumor de natureza incerta: benigno, mas muito agressivo, não para de crescer e pode dar metástase pulmonar.

IDADE	Adultos de 21 a 40 anos, sobretudo na terceira década; também pessoas mais velhas. Não é tumor de jovens.
ONDE	Metáfises próximas da articulação. Mais comum no joelho (fêmur distal e tíbia proximal); também rádio distal, fêmur proximal e úmero proximal.
CLÍNICA	Aumento de volume e dor; simula um processo inflamatório. A primeira manifestação pode ser a fratura, porque o tumor fragiliza o osso.

RAIO X	Lesão lítica (rarefação óssea), insuflativa: “infla” e afina a cortical, rompe e invade partes moles. Zona de transição extensa, como num tumor maligno.
CINTILOGRAFIA	Sempre hipercaptante.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Nos livros, o tumor de células gigantes ocupa epífise e metáfise juntas, em quem já fechou a fise; o condroblastoma fica na epífise de quem ainda está crescendo.

Investigação: biópsia antes de operar

1. **Raio X e tomografia da lesão.** A ressonância mostra a natureza da lesão.
2. **Raio X de todo o esqueleto,** para saber se a lesão é isolada ou se há outras.
3. **Tomografia de tórax,** para procurar metástase.
4. **Biópsia antes de qualquer retirada,** ao contrário do encondroma. O diagnóstico diferencial é grande: pela localização e pelo aspecto, o tumor é muito parecido com o osteossarcoma.

Tratamento: como se fosse maligno

O tratamento é praticamente o mesmo de um tumor maligno e depende de quanto o tumor já comprometeu quando é diagnosticado: ressecção intralesional com cauterização e cimento ou enxerto; ressecção com

margem oncológica e preservação do membro, com endoprótese ou artrodese; e, nos casos extremos, ressecção radical ou amputação.

O tumor marrom do hiperparatireoidismo

1. **O cálcio do sangue não pode variar,** porque toda contração muscular depende dele. Se o corpo perde cálcio, precisa tirá-lo de algum lugar, e a primeira fonte é o osso.
2. **O paratormônio faz esse trabalho:** é o hormônio das paratireoides que mantém a calcemia, estimulando os osteoclastos a tirar cálcio do osso e jogá-lo no sangue.
3. **Paratormônio alto demais** estimula tanto os osteoclastos que eles perdem o controle, se fundem e formam uma lesão igual ao tumor de células gigantes: o tumor marrom.

O paratormônio sobe no hiperparatireoidismo primário (defeito na produção do hormônio) e quando se perde cálcio por alguma via. O exemplo clássico é o paciente com insuficiência renal em diálise, que perde muito cálcio pelos rins e na própria diálise.

Tumor de células gigantes ou tumor marrom? PROVA

	Tumor de células gigantes	Tumor marrom
CAUSA	Sem estímulo: alteração das próprias células	Estímulo do paratormônio alto
QUEM	Adulto de 21 a 40 anos	Hiperparatireoidismo; paciente em diálise
LÂMINA	Células gigantes	As mesmas características
TRATAMENTO	Cirurgia	Remédio: cálcio e correção do paratormônio; o osso volta a calcificar

CASO DO PROFESSOR

Um senhor foi encaminhado à Uopeccan com suspeita de tumor. Na investigação, tinha insuficiência renal e fazia diálise; o paratormônio estava altíssimo. Não houve cirurgia sobre a lesão (o osso estava fraturado e só a fratura recebeu cuidado). Ele voltou para o nefrologista, recebeu cálcio, o paratormônio foi corrigido e, nas imagens seguintes, a lesão já estava calcificando. O paciente se recuperou totalmente.

08 Cisto ósseo simples e cisto ósseo aneurismático

LESÕES PSEUDOTUMORAIS · CRIANÇAS

Cisto ósseo simples: lesão de criança

Muito frequente. Pico de incidência dos 4 aos 10 anos, mais em meninos. Fica perto da fise, nas extremidades dos ossos longos, na região metadiafisária central; é difícil encontrá-lo no meio do osso. O **úmero** é o local mais comum, seguido do fêmur.

O que se acredita: perto da fise, durante o desenvolvimento, uma falha na migração de células cria uma câmara dentro do osso. Ali se forma uma membrana que produz líquido; a pressão aumenta, o cisto se expande e a cortical fica afinada e insuflada.

O que tem dentro PROVA

Um líquido seroso amarelo-claro, cor de palha, com **prostaglandinas**, além de radicais livres de oxigênio, interleucinas, citocinas e metaloproteinases. A câmara é revestida por uma membrana fina, de menos de 1 mm, formada principalmente por fibroblastos; ao toque, parece uma gengiva. No tratamento, o objetivo é raspar essa membrana para estimular a ossificação.

Como aparece e o que se vê

Muitas vezes é achado de exame, mas 2 em cada 3 casos se apresentam como fratura patológica: a cortical afinada quebra, e a criança chega com o braço quebrado. No raio X, é uma lesão puramente lítica e bem delimitada, com margem geográfica. Na ressonância, o líquido fica escuro em T1 e branco em T2.

Sinal da folha caída PROVA

SINAL PATOGNOMÔNICO DO CISTO ÓSSEO SIMPLES

Depois da fratura, um fragmento da cortical se solta e cai para dentro do cisto, como uma folha caindo. O professor disse que pode cobrar esse sinal.

Diagnóstico diferencial: tumor de células gigantes, cisto ósseo aneurismático, granuloma eosinofílico, displasia fibrosa, tumor marrom do hiperparatireoidismo e lipoma intraósseo.

Tratamento

O objetivo é evitar fratura patológica, principalmente nos membros inferiores. No membro superior da criança, pode-se não fazer nada: com o desenvolvimento, o cisto pode curar sozinho. No membro inferior, às vezes é preciso intervir.

- **Se fraturou:** trata-se como uma fratura comum, com gesso ou com fios, conforme o caso. A própria fratura estimula a calcificação e pode curar o cisto.
- **Se não resolveu:** curetagem, sem precisar de cimento, deixando o cisto calcificar sozinho; ou a técnica de Scaglietti.

Técnica de Scaglietti PROVA

1. **Agulha grossa de biópsia** (agulha de Jamshidi) introduzida dentro do cisto.
2. **Saída de líquido cor de palha:** confirma o diagnóstico.
3. **Raspar a parede** com a agulha, para tirar a membrana que reveste o cisto.
4. **Injetar corticoide:** tem efeito contra as prostaglandinas e diminui a pressão dentro do cisto.

INFILTRAÇÃO NO CISTO

Dose de corticoide e taxa de sucesso da técnica.

METILPREDNISOLONA	SUCESSO
80 a 200 mg	90%

Cisto ósseo aneurismático

Não é característico de crianças: aparece em pessoas mais velhas e é menos comum. Por dentro, em vez de uma câmara única, tem várias câmaras separadas por trabéculas, com vasos e sangue. No raio X, é parecido com o cisto simples. Na tomografia e na ressonância, o sangue se deposita no fundo de cada câmara e forma vários níveis de líquido, o que diferencia os dois. Tratamento: curetagem com enxerto ósseo ou cimento ósseo.

	Cisto ósseo simples	Cisto ósseo aneurismático
IDADE	Criança, 4 a 10 anos	Pessoas mais velhas
POR DENTRO	Câmara única, líquido cor de palha	Várias câmaras com sangue
IMAGEM	Lítica, bem delimitada; folha caída	Igual no raio X; níveis de líquido na tomografia e na ressonância
TRATAMENTO	Observar, tratar a fratura, curetagem ou Scaglietti	Curetagem com enxerto ou cimento

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Em aula, esses níveis foram chamados de hidroaéreos. O nome técnico é nível líquido-líquido: o sangue que assenta embaixo e o líquido mais claro em cima; "hidroaéreo" é quando há ar.

09 Displasia fibrosa

LESÃO PSEUDOTUMORAL · SÍNDROME

Lesão benigna pseudotumoral ativa. O osso, principalmente o medular, é substituído por tecido fibroso (fibroblastos) com pequenas espículas de osso. O osso fica fragilizado: o paciente pode ter deformidades e, sobretudo, fratura patológica. Pode ser monostótica (um osso só) ou poliostótica (vários ossos, com deformidades em vários pontos do esqueleto) e atingir qualquer região do osso: epífise, metáfise ou diáfise.

Pode estar associada a puberdade precoce, manchas café com leite na pele, mixoma intramuscular e alterações endócrinas, como do hormônio do crescimento e da tireoide. Também pode causar baixa estatura.

Síndrome de McCune-Albright PROVA

A TRÍADE DA SÍNDROME

Displasia fibrosa poliostótica com manchas na pele e alteração hormonal.

OSSO	PELE	HORMÔNIO
Displasia fibrosa em vários ossos.	Manchas café com leite.	Puberdade precoce ou menarca precoce.

Tratamento

- **Bifosfonato.**
- **Bloqueio hormonal** quando há puberdade precoce.
- **Cirurgia** para a fratura ou para corrigir uma deformidade grave, que comprometa o movimento.

CASO DO PROFESSOR

Menina de cerca de 10 anos, com puberdade precoce já em tratamento com endocrinologista (bloqueio hormonal) e manchas café com leite. Quebrou o osso durante uma atividade física, por causa da fragilidade óssea. A fratura foi tratada com placa. Era a síndrome de McCune-Albright.

“Pessoal, só essa questão aí da displasia fibrosa, da McCune-Albright, as deformidades ósseas: entender o que que é. Não vamos ficar viajando muito.”

DR. FLÁVIO, SOBRE O QUE ESTUDAR

10 Metástase óssea

MALIGNOS · ACIMA DE 40 ANOS

A pegadinha da frequência PROVA

LEIA O ENUNCIADO COM ATENÇÃO

O tumor maligno mais frequente no osso é a metástase. O tumor maligno primário do osso mais frequente é o mieloma múltiplo.

METÁSTASE
Vem de um tumor que saiu de outro lugar: não é um tumor do osso. Mas, em números, é o mais frequente.

MIELOMA MÚLTIPLO
É primário do osso. Os outros malignos primários são osteossarcoma, condrossarcoma e sarcoma de Ewing.

Pergunta só “maligno mais frequente”? Metástase. Pergunta “maligno primário”? Mieloma. Pode cair até em prova de residência.

Os carcinomas metastáticos são a malignidade óssea tratada mais comum: 50 a 80% dos pacientes com diagnóstico de carcinoma têm metástase óssea no momento da morte. Com tratamentos melhores e diagnóstico mais precoce, a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes vêm aumentando.

A regra dos 40 anos

NÃO ESQUEÇA

Paciente com mais de 40 anos e lesão óssea suspeita de malignidade, mesmo sem história de câncer: a primeira hipótese é metástase; a segunda, mieloma múltiplo. É preciso fazer biópsia.

CASO DO PROFESSOR

Uma senhora de 55 anos chegou com dor no joelho. O raio X mostrou uma lesão com aspecto de tumor maligno. A biópsia, com imuno-histoquímica, mostrou origem no aparelho digestivo, e os exames de imagem acharam o tumor primário. O diagnóstico do câncer veio pela metástase.

De onde vêm e como aparecem no raio X

Os tumores que mais dão metástase óssea são o câncer de mama, nas mulheres, e o câncer de próstata, nos homens. Quando a metástase é diagnosticada, investiga-se com ressonância e tomografia para achar o tumor primário. As metástases podem ser líticas (destroem osso), blásticas (aumentam a produção de osso, com esclerose) ou mistas.

	Mama e pulmão	Próstata
TIPO	Osteolítica	Osteoblástica
NO RAIO X	Área escura: osso destruído	Área branca: esclerose, cálcio depositado

PARÊNTESE DO PROFESSOR: CURIOSIDADE, NÃO CAI

Às vezes, o diagnóstico vem pela metástase e o tumor primário não é encontrado. Nessas metástases de origem desconhecida, as origens mais prováveis são o câncer de pulmão e o carcinoma de células claras do rim.

Onde aparecem: onde há mais medula

A célula maligna sai do tumor primário, cai na corrente sanguínea e vai parar onde há mais sangue dentro do osso, ou seja, onde há mais medula: os ossos chatos e a coluna. Por isso os locais mais comuns são coluna (36%), bacia (21%), esterno e costelas. Na cintilografia, os focos aparecem com hipercaptação, porque ali há muita reabsorção de osso com tentativa de reposição.

11 Mieloma múltiplo

MALIGNO PRIMÁRIO · PLASMÓCITOS

O mieloma múltiplo é uma proliferação desenfreada e anormal de **plasmócitos**, as células que produzem anticorpos. A pessoa tem uma alteração genética e, em algum momento da vida, passa a produzir plasmócitos em excesso. Os slides de mieloma não estavam na aula: o professor explicou sem eles e vai enviá-los depois.

Do plasmócito aos sintomas

1. **Anticorpos demais, mas defeituosos.** Aumentam muito no sangue, mas não funcionam como um anticorpo saudável: a imunidade fica comprometida.
2. **Rim.** Os anticorpos se depositam no rim, e o paciente evolui com insuficiência renal.
3. **Medula.** Os plasmócitos anômalos tomam conta da medula e reduzem a produção das outras células: cai a hemoglobina (anemia) e caem os leucócitos.
4. **Osso.** Os osteoclastos são ativados e fazem reabsorção acelerada: surgem várias lesões líticas, dor e fraturas.

Quem e onde

O perfil mais comum é de homens negros acima de 60 anos, mas a doença pode aparecer em mulheres e em pessoas brancas: é só uma questão de frequência. A dor começa principalmente na coluna; depois vêm arcos costais e bacia, e então os demais ossos. A primeira manifestação pode ser uma fratura patológica da coluna ou das costelas.

> *"Paciente com mais de 40 anos, com dor na coluna persistente, você tem que pensar em mieloma múltiplo também."*
>
> DR. FLÁVIO, SOBRE A SUSPEITA CLÍNICA

Diagnóstico

HISTÓRIA	Idade, sexo e cor da pele; dor persistente na coluna; fraturas.
HEMOGRAMA	Anemia.
ELETROFORESE	Eletroforese de proteínas com pico de proteína monoclonal: são os anticorpos anômalos, em concentração muito alta no sangue.
URINA	Proteína de Bence Jones: os anticorpos anômalos eliminados pela urina.
CRÂNIO	Várias lesões líticas, com imagem em "sal e pimenta": uma imagem característica do mieloma.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Nos livros, as lesões do mieloma no crânio também são descritas como "em saca-bocado" (furos redondos e bem marcados). A expressão "sal e pimenta" aparece ainda no crânio do hiperparatireoidismo. Para a prova da disciplina, vale a associação feita em aula.

Mieloma múltiplo ou plasmocitoma?

O mieloma é uma doença poliostótica, que atinge todo o esqueleto. Quando o tumor de plasmócitos aparece isolado, recebe outro nome: plasmocitoma.

PLASMOCITOMA

Chance de o paciente com plasmocitoma evoluir para mieloma múltiplo.

50%
DESENVOLVEM MIELOMA

Tratamento

ORTOPÉDICO	Fixação profilática da lesão que provavelmente vai fraturar, para evitar a fratura; tratamento das fraturas que já aconteceram.
HEMATOLÓGICO	Quimioterapia.
PALIATIVO	Quando o paciente tem lesões demais.

A imagem mostrada em aula, de uma paciente do professor, era um caso extremo: o mieloma começa com lesões líticas espalhadas pelo esqueleto e, no fim, compromete o osso inteiro.

12 O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

TUMORES ÓSSEOS
menos de 1%
de todos os tumores

MALIGNOS
menos de 50%
dos tumores ósseos

OSTEOMA OSTEOIDE
3 para 1
homens para cada mulher

OSTEOCONDROMA
50%
dos tumores ósseos benignos

OSTEOCONDROMA
74%
dos casos entre 11 e 30 anos

OSTEOCONDROMA
1%
se maligniza

CAPA DE CARTILAGEM
até 2 cm
acima disso, malignidade

ACOMPANHAMENTO
5 anos
raio X uma vez por ano

MARGEM LIVRE
2 cm
de tecido sadio

TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES
21 a 40 anos
sobretudo na terceira década

CISTO ÓSSEO SIMPLES
4 a 10 anos
2 em cada 3 chegam com fratura

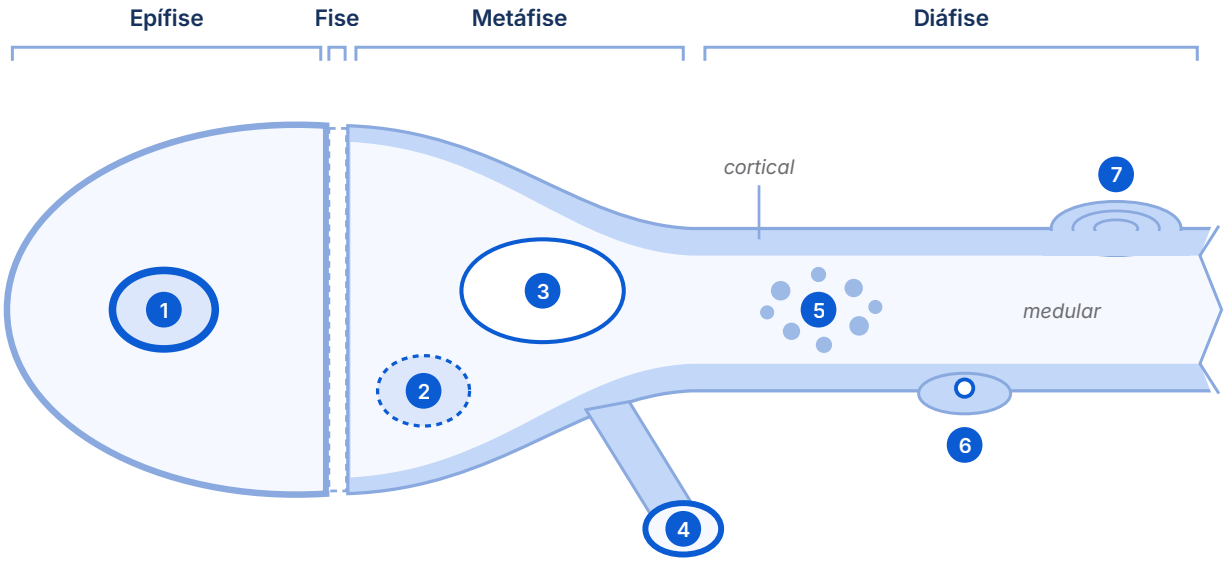
TÉCNICA DE SCAGLIETTI
80 a 200 mg
de metilprednisolona; 90% de sucesso

METÁSTASE ÓSSEA
50 a 80%
dos pacientes com carcinoma, na morte

LOCAIS DE METÁSTASE
36% e 21%
coluna e bacia

PLASMOCITOMA
50%
evoluem para mieloma múltiplo

Onde cada tumor costuma estar



1. **Condroblastoma** — epífise, no centro
2. **Tumor de células gigantes** — metáfise, junto da articulação
3. **Cisto ósseo simples** — metáfise, central, perto da fise
4. **Osteocondroma** — cortical da metáfise, para fora
5. **Encondroma** — medular, região metadiafisária
6. **Osteoma osteoide** — cortical, com o nidus no meio
7. **Osteoma** — cortical da diáfise, em camadas

A aula em uma linha por tema

Panorama	Raros, quase sempre benignos e achados de exame: reconhecer e encaminhar.
Exames	Branco é esclerose, escuro é lítico; benigno tem margem geográfica; a cintilografia só aponta.
Osteoma osteoide	Jovem, dor noturna que melhora com aspirina, nidus, tomografia; retirar ou cauterizar o nidus.
Osteocondroma	O mais comum; perto da fise, cresce com o esqueleto; raio X anual por 5 anos; capa acima de 2 cm é alerta.
Encondroma	Cartilagem dentro do osso, mão e pé, aspecto algodonoso; se cresceu, retira; Maffucci tem mais malignização.
Condroblastoma	Epífise, no centro; jovem com sinovite; tela de galinheiro; operar assim que diagnosticar.
Células gigantes	Osteoclastos fundidos, 21 a 40 anos, perto da articulação; biópsia antes; trata como maligno.
Tumor marrom	Paratormônio alto (hiperparatireoidismo, diálise); mesma lâmina; trata com cálcio, sem cirurgia.
Cisto simples	Criança, úmero, líquido cor de palha com prostaglandinas, folha caída, Scaglietti.
Cisto aneurismático	Mais velhos, várias câmaras com sangue, níveis de líquido; curetagem com enxerto ou cimento.
Displasia fibrosa	Osso trocado por tecido fibroso; McCune-Albright: osso, manchas café com leite e puberdade precoce.
Metástase	O maligno mais frequente; acima de 40 anos; mama lítica, próstata blástica; coluna e bacia.
Mieloma múltiplo	O maligno primário mais frequente; anemia, rim, osso; pico monoclonal e Bence Jones.

ERROS COMUNS

- **Achar que todo tumor ósseo vai para cirurgia.** A maioria é benigna e só se acompanha.
- **Pedir ressonância para fechar o osteoma osteoide.** O padrão-ouro é a tomografia, que mostra o nidus.
- **Fazer biópsia para "diagnosticar" o encondroma.** Se ele cresceu, retira-se tudo e o material vai para biópsia.
- **Operar o tumor de células gigantes sem biópsia.** Aqui a biópsia vem antes.
- **Operar o tumor marrom.** Trata-se o paratormônio, com cálcio.
- **Confundir "mais frequente" com "primário mais frequente".** Metástase e mieloma, nessa ordem.
- **Tratar a cintilografia como diagnóstico.** Ela só mostra onde investigar.

Palavras da aula em linguagem simples

Bence Jones (proteína de)	Pedaço de anticorpo anômalo do mieloma, encontrado na urina.
Biópsia	Retirada de tecido para exame ao microscópio.
Calcemia	Quantidade de cálcio no sangue.
Cintilografia óssea	Exame com contraste radioativo que mostra onde o osso está mais ativo.
Curetagem	Raspagem da lesão com a cureta até chegar ao osso saudável.
Eletroforese de proteínas	Exame que separa as proteínas do sangue e mostra o pico monoclonal.
Esclerose	Área mais branca no raio X, por acúmulo de cálcio.
Fratura patológica	Fratura de um osso enfraquecido por uma doença, como tumor ou cisto.
Hipercaptação	Área que concentra mais contraste na cintilografia.
Hipersinal	Área branca (brilhante) na ressonância.
Imuno-histoquímica	Técnica aplicada à biópsia que ajuda a descobrir de onde veio o tumor.
Lesão blástica	Lesão que forma osso; aparece branca no raio X.
Lesão lítica	Lesão que destrói osso; aparece escura (hipertransparente) no raio X.
Margem geográfica	Limite nítido entre a lesão e o osso saudável, típico de lesão benigna.
Margem livre	Faixa de 2 cm de tecido sadio retirada em volta de um tumor maligno; também chamada de margem oncológica.
Nidus (nicho)	Núcleo do osteoma osteoide, cheio de vasos, que causa a dor.
Paratormônio	Hormônio das paratireoides que mantém o cálcio do sangue, tirando cálcio do osso quando falta.
Patognomônico	Sinal que, sozinho, confirma o diagnóstico.
Plasmócito	Célula que produz anticorpos.
Proteína monoclonal	Anticorpo produzido em excesso por um único grupo de plasmócitos, como no mieloma.
Sinostose	Fusão de um osso com outro.

Sinovite	Inflamação da membrana sinovial, que reveste a articulação por dentro.
T1 e T2	Dois modos (ponderações) da ressonância: em T1 o líquido fica escuro; em T2, branco.
Zona de transição	Faixa entre a lesão e o osso saudável; estreita nos benignos, extensa nos malignos.

ANOTAÇÕES